	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA **FAKULTAS VOKASI** **PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA**	**Kode Dokumen** RPS-TIF3030-2026

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode	Kelompok Mata Kuliah	SKS		Semester	Tanggal
Manajemen Sistem Basis Data	TIF3030	Mata Kuliah Utama	Teori = 2	Praktek = 0	Semester 5	1 Agustus 2026

	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Koordinator RPS
Otorisasi	Reza Taqyuddin, M.Kom	Yudhistira Adhitya Pratama, S.Kom., M.Kom	

	Kode CPL	Deskripsi
Capaian Pembelajaran	**CPL02**	Mampu memahami cara kerja sistem berbasis komputer dan menerapkan berbagai algoritma/metode dalam pengembangan perangkat lunak untuk memecahkan masalah pada organisasi.
	CPL03	Mampu memahami konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam merancang, mengimplementasikan aplikasi teknologi multi-platform dan pengelolaan data yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
	CPL09	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin.
	CPL10	Mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan solusi berbasis computing dengan berbantuan data dan artificial intelligence.

	Kode CPMK	Deskripsi
	CPMK01	Menjelaskan peran, arsitektur, dan ruang lingkup manajemen basis data relasional tingkat lanjut. (CPL02, CPL03)
	CPMK02	Menganalisis kebutuhan kapasitas, kinerja, dan tata kelola data (data governance) organisasi. (CPL09)

	CPMK03	Merancang strategi backup, recovery, dan keamanan basis data relasional. (CPL03, CPL09)
	CPMK04	Mengoptimalkan kinerja basis data relasional melalui indexing dan query tuning, serta mengelola transaksi dan kontrol konkurensi. (CPL02, CPL10)
	CPMK05	Menjelaskan konsep, karakteristik, dan arsitektur basis data non-relasional (NoSQL). (CPL03, CPL10)
	CPMK06	Merancang dan mengimplementasikan berbagai model basis data NoSQL (key-value, document, column-family, dan graph) sesuai kebutuhan use case. (CPL02, CPL10)
	CPMK07	Mengelola skalabilitas, replikasi, dan basis data NoSQL berbasis cloud serta integrasinya dengan big data dan kecerdasan buatan. (CPL10)
	CPMK08	Merancang arsitektur basis data polyglot persistence (hybrid relasional-NoSQL) dan mengelola proyek implementasinya dalam tim. (CPL09, CPL10)
	Kode Sub-CPMK	**Deskripsi**
	Sub-CPMK01	Menjelaskan ruang lingkup manajemen basis data lanjut serta peran dan tanggung jawab Database Administrator (DBA).
	Sub-CPMK02	Menjelaskan arsitektur manajemen basis data lanjut, meliputi arsitektur on-premise, client-server, dan cloud-based.
	Sub-CPMK03	Menganalisis kebutuhan kapasitas penyimpanan dan kinerja basis data organisasi berdasarkan studi kasus.
	Sub-CPMK04	Merancang kebijakan tata kelola data (data governance), kualitas data, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.
	Sub-CPMK05	Merancang dan mengimplementasikan strategi backup dan recovery basis data.
	Sub-CPMK06	Merancang dan mengimplementasikan mekanisme keamanan basis data, kontrol akses, dan audit.
	Sub-CPMK07	Mengoptimalkan kinerja basis data melalui indexing dan query tuning, serta mengelola transaksi dan kontrol konkurensi.
	Sub-CPMK08	Menjelaskan konsep, karakteristik, dan taksonomi basis data non-relasional (NoSQL), termasuk CAP theorem dan prinsip BASE.
	Sub-CPMK09	Merancang dan mengimplementasikan basis data key-value dan document-oriented.
	Sub-CPMK10	Merancang dan mengimplementasikan basis data column-family (wide-column) untuk kebutuhan big data.
	Sub-CPMK11	Merancang dan mengimplementasikan basis data graph untuk data dengan relasi kompleks.
	Sub-CPMK12	Mengelola skalabilitas basis data NoSQL melalui sharding, replikasi, dan model konsistensi data.

	Sub-CPMK13	Mengelola basis data NoSQL berbasis cloud (NoSQL-as-a-Service) dan integrasinya dengan big data/AI.
	Sub-CPMK14	Merancang arsitektur polyglot persistence (hybrid relasional-NoSQL) dan mempresentasikan proyek akhir.

Matriks Pemetaan CPMK terhadap Sub-CPMK

CPMK \ Sub-CPMK	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
CPMK01	✓	✓												
CPMK02			✓	✓										
CPMK03					✓	✓								
CPMK04							✓							
CPMK05								✓						
CPMK06									✓	✓	✓			
CPMK07												✓	✓	
CPMK08														✓

2. Informasi Umum Mata Kuliah

Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Manajemen Sistem Basis Data membahas prinsip dan praktik pengelolaan basis data pada tingkat lanjut. Mata kuliah ini mengasumsikan mahasiswa telah menguasai keterampilan dasar RDBMS (instalasi, CRUD, join, view, trigger) dari mata kuliah Sistem Basis Data, sehingga pembahasan langsung difokuskan pada aspek manajerial dan lanjutan. Paruh pertama perkuliahan (Minggu 1–8) membahas manajemen basis data relasional tingkat lanjut, meliputi peran dan tanggung jawab Database Administrator (DBA), tata kelola data (data governance), analisis kebutuhan kapasitas dan kinerja, strategi backup dan recovery, keamanan dan kontrol akses, optimasi kinerja (indexing, query tuning), serta transaksi dan kontrol konkurensi. Paruh kedua (Minggu 9–16) membahas basis data non-relasional (NoSQL) secara mendalam, mencakup konsep dan taksonomi NoSQL, model key-value, document-oriented, column-family, dan graph, skalabilitas (sharding, replikasi, model konsistensi), basis data NoSQL berbasis cloud, integrasi big data untuk kecerdasan buatan, hingga perancangan arsitektur polyglot persistence yang menggabungkan basis data relasional dan non-relasional. Mahasiswa dilatih merancang dan mengelola proyek implementasi basis data hybrid sehingga siap berperan sebagai pengelola basis data pada organisasi berskala kecil hingga menengah.
Online Course	https://kelas.usu.ac.id — Learning Management System utama https://skillbuilder.aws — modul pelatihan administrasi basis data cloud (AWS)

	https://www.cloudskillsboost.google — jalur pembelajaran manajemen basis data cloud (Google Cloud)
Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	**Manajemen Basis Data Relasional Lanjut** : • Peran dan Ruang Lingkup Manajemen Basis Data Lanjut (DBA) • Arsitektur Manajemen Basis Data Lanjut (on-premise, client-server, cloud) • Analisis Kebutuhan Kapasitas dan Kinerja Basis Data • Tata Kelola Data (Data Governance) dan Kepatuhan Regulasi • Strategi Backup dan Recovery • Keamanan Basis Data dan Kontrol Akses • Optimasi Kinerja (Indexing, Query Tuning) dan Kontrol Konkurensi **Manajemen Basis Data Non-Relasional / NoSQL** : • Konsep dan Taksonomi Basis Data NoSQL, CAP Theorem, BASE vs ACID • Basis Data Key-Value dan Document-Oriented • Basis Data Column-Family (Wide-Column) untuk Big Data • Basis Data Graph • Skalabilitas NoSQL: Sharding, Replikasi, dan Model Konsistensi Data • Basis Data NoSQL Berbasis Cloud dan Integrasi Big Data/AI • Arsitektur Polyglot Persistence (Hybrid Relasional-NoSQL)
Pustaka	**Utama:** • Coronel, C., & Morris, S. (2022). Database Systems: Design, Implementation, and Management (14th ed.). Cengage Learning. • Mullins, C. S. (2012). Database Administration: The Complete Guide to DBA Practices and Procedures (2nd ed.). Addison-Wesley. • Connolly, T., & Begg, C. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson Education. **Pendukung:** • Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2012). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley. • Dokumentasi resmi AWS RDS/DynamoDB, Google Cloud SQL/Firestore, dan MongoDB Atlas.
Dosen Pengampu	Reza Taqyuddin, M.Kom
Mata Kuliah Prasyarat	TIK3030 - Sistem Basis Data

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Penugasan		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Asynchronous	Synchronous		
1	**Sub-CPMK01**	• Menjelaskan ruang lingkup manajemen basis data lanjut sebagai kelanjutan dari kompetensi RDBMS dasar • Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab Database Administrator (DBA)	• Non-tes: partisipasi & rangkuman • Rubrik keaktifan diskusi	KM [(1x(1x50")] • Membaca modul pengantar manajemen basis data lanjut • Mereview kompetensi RDBMS dasar (CRUD, join, view, trigger) sebagai prasyarat	TM [(2x(1x50")] • Kuliah & diskusi peran DBA • Pemetaan kompetensi prasyarat vs kompetensi lanjut yang akan dipelajari	• Ruang lingkup manajemen basis data lanjut • Peran & tanggung jawab DBA • Peta kompetensi mata kuliah	-
2	**Sub-CPMK02**	• Menjelaskan arsitektur basis data multi-tier dan client-server • Membandingkan arsitektur on-premise dan cloud-based	• Non-tes • Kuis pemahaman singkat (formatif)	KM [(1x(1x50")] • Membaca modul arsitektur DBMS lanjut	• Kuliah & diskusi perbandingan arsitektur • Studi kasus migrasi on-premise ke cloud	• Arsitektur DBMS lanjut • *On-premise vs cloud database* • Komponen manajemen basis data modern	-
3	**Sub-CPMK03**	• Menganalisis kebutuhan kapasitas dan kinerja organisasi berdasarkan studi kasus • Mengidentifikasi metrik kinerja basis data (throughput, latency, IOPS)	• Kuis 1 • Rubrik penilaian kuis	KM [(1x(1x50")] • Membaca studi kasus kebutuhan data organisasi	TM [(2x(1x50")] • Diskusi kelompok kecil • Presentasi singkat hasil analisis awal	• Analisis kapasitas dan kebutuhan kinerja Sistem Basis Data • Metrik dan tools monitoring basis data	**5%**
4	**Sub-CPMK04**	• Merancang kebijakan tata kelola data (data governance) sesuai kebutuhan organisasi	• Tugas Individu 1 • Rubrik tugas kebijakan tata kelola data	KM [(1x(1x50")] • Membaca kerangka data	TM [(2x(1x50")]	• *Data governance framework* • Data quality & data ownership	**5%**

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Penugasan		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Asynchronous	Synchronous		
		• Menjelaskan prinsip data quality, data ownership, dan kepatuhan regulasi		governance dan regulasi perlindungan data	• Kuliah & diskusi studi kasus regulasi perlindungan data • Klinik penyusunan kebijakan	• Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data	
5	**Sub-CPMK05**	• Merancang strategi backup (full, incremental, differential) • Mengimplementasikan skenario recovery basis data	• Rubrik praktikum backup & recovery	KM [(1x(1x50")] • Membaca modul strategi backup dan recovery	TM [(2x(1x50")] • Implementasi Mekanisme backup & restore pada DBMS • Simulasi skenario kegagalan sistem	• Strategi backup dan recovery • *Disaster recovery planning*	**5%**
6	**Sub-CPMK06**	• Merancang mekanisme autentikasi dan otorisasi • Menerapkan enkripsi data at-rest dan in-transit • Melakukan audit keamanan basis data	• Tugas Individu 2 • Rubrik implementasi keamanan	KM [(1x(1x50")] • Membaca modul keamanan basis data dan kontrol akses	TM [(2x(1x50")] • Memahami dan Mengimplementasikan konfigurasi Role-Based Access Control (RBAC) • Praktikum enkripsi dan audit trail	• Keamanan basis data • RBAC dan manajemen hak akses • Enkripsi data dan audit trail	**5%**
7	**Sub-CPMK07**	• Menganalisis execution plan query dan merancang indeks yang efisien • Menjelaskan isolation level dan menangani deadlock pada transaksi multi-pengguna	• Rubrik optimasi kinerja & transaksi	KM [(1x(1x50")] • Membaca modul query optimization dan kontrol konkurensi	TM [(2x(1x50")] • Praktikum indexing dan query tuning • Simulasi transaksi konkuren dan penanganan deadlock	• Query optimization & indexing • Isolation level • Locking dan deadlock handling	**5%**

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Penugasan		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Asynchronous	Synchronous		
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**						**15%**
9	**Sub-CPMK08**	• Menjelaskan karakteristik dan taksonomi basis data non-relasional (key-value, document, column-family, graph) • Menjelaskan CAP theorem dan prinsip BASE dibanding ACID • Mengidentifikasi kapan basis data NoSQL lebih sesuai dibanding RDBMS	• Tugas Individu 3 • Rubrik penilaian kuis	KM [(1x(1x50")] • Membaca modul konsep dan taksonomi NoSQL	TM [(2x(1x50")] • Kuliah & diskusi studi kasus pemilihan RDBMS vs NoSQL	• Konsep & karakteristik NoSQL • CAP theorem • BASE vs ACID • Taksonomi basis data NoSQL	**5%**
10	**Sub-CPMK09**	• Merancang skema data pada basis data key-value • Mengimplementasikan basis data document-oriented (mis. MongoDB) untuk studi kasus	• Tugas Kelompok 1 • Rubrik implementasi document data Model	TM [(1x(1x50")] • Membaca dokumentasi MongoDB	TM [(2x(1x50")] • Diskusi Data Modeling • Kuliah dan Praktik implementasi basis data document-oriented (MongoDB)	• Basis data document-oriented (MongoDB) • Pemodelan data dokumen	**5%**
11	**Sub-CPMK10**	• Merancang skema basis data bertipe dokumen	• Tugas Kelompok 2 • Rubrik implementasi Schema MongoDB	TM [(1x(1x50")] • Membaca dokumentasi MongoDB tentang Schema Design	TM [(2x(1x50")] • Kuliah dan Praktik MongoDB Data Modeling	• Schema Pattern and Anti-Pattern	**5%**

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Penugasan		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Asynchronous	Synchronous		
12	**Sub-CPMK11**	• Implementasi CRUD dasar pada MongoDB	• Tugas Kelompok 3 • Rubrik implementasi Dokumen database dan CRUD	TM [(1x(1x50")] • Membaca dokumentasi MongoDB tentang CRUD • Membaca dokumentasi MongoDB tentang Data Transformation	TM [(2x(1x50")] • Kuliah dan Praktik implementasi CRUD pada MongoDB	• CRUD • Data Aggregation	**5%**
13	**Sub-CPMK12**	• Menerapkan strategi sharding pada basis data NoSQL • Mengonfigurasi replikasi dan menjelaskan model konsistensi data (strong vs eventual consistency)	• Rubrik skalabilitas NoSQL	TM [(1x(1x50")] • Membaca modul sharding dan replikasi NoSQL	TM [(2x(1x50")] • Kuliah tentang Data Indexing • Konfigurasi sharding dan replikasi pada basis data NoSQL	• Indexing NoSQL • Sharding NoSQL • Replikasi • Model konsistensi data (strong/eventual consistency)	**5%**
14	**Sub-CPMK13**	• Mengintegrasikan basis data NoSQL dengan pipeline big data/AI • MongoDB for GenAI	• Rubrik praktikum cloud NoSQL & integrasi AI	TM [(1x(1x50")] • Eksplorasi dokumentasi MongoDB GenAI Developer	TM [(2x(1x50")] • Kuliah dan Implementasi integrasi data sederhana untuk kebutuhan AI	• MongoDB for AI Developer • Integrasi big data untuk AI • Pipeline data modern	**5%**
15	**Sub-CPMK14**	• Merancang arsitektur polyglot persistence yang menggabungkan	• Presentasi & Laporan Final Project	TM [(1x(1x50")]	TM [(2x(1x50")]	• Polyglot persistence architecture	**10%**

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Penugasan		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Asynchronous	Synchronous		
		basis data relasional dan NoSQL sesuai kebutuhan • Mempresentasikan hasil rancangan dan proyek akhir	• Rubrik presentasi final project	• Menyusun laporan akhir proyek	• Presentasi final project • Umpan balik dosen dan peer-review antar kelompok	• Integrasi RDBMS & NoSQL • Presentasi dan dokumentasi proyek akhir	
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**						**20%**

Rencana Asesmen (Pengembangan Asesmen Pembelajaran)

Mata Kuliah: Manajemen Sistem Basis Data | Kode: TIF3030 | Dosen Pengampu: Reza Taqyuddin, M.Kom

Bentuk Evaluasi	CPMK Terkait	Instrumen Penilaian		Tagihan (Bukti)	Bobot (%)
		Formatif	Sumatif		
Kuis (2 kali)	CPMK01, CPMK05	Umpan balik jawaban kuis	Rubrik penilaian kuis (skor benar/salah berbobot)	Skor kuis pada LMS (kelas.usu.ac.id)	10%
Tugas Individu (3 kali)	CPMK02, CPMK03, CPMK04	Umpan balik tertulis atas draf tugas	Rubrik tugas: governance, backup & recovery, keamanan, optimasi & transaksi	Dokumen kebijakan data, rencana backup, laporan keamanan, laporan optimasi	15%
Ujian Tengah Semester (UTS)	CPMK01, CPMK02, CPMK03, CPMK04	Umpan balik hasil ujian	Rubrik/lembar jawaban ujian tertulis & studi kasus manajemen basis data relasional	Nilai UTS	15%
Tugas Kelompok NoSQL (3 kali)	CPMK06	Umpan balik laporan praktik	Rubrik implementasi key-value/document, column-family, dan graph database	Laporan implementasi basis data key-value/document, column-family, graph	25%

Presentasi Final Project (Polyglot Persistence)	CPMK08	Umpan balik jawaban saat presentasi	Rubrik presentasi final project	Laporan & slide rancangan arsitektur polyglot persistence	35%
Total					**100%**

Rubrik Penilaian

Rubrik disusun secara analitik agar setiap indikator kemampuan pada Sub-CPMK dapat diukur secara objektif dan konsisten. Skor akhir setiap komponen dihitung dari penjumlahan (skor kriteria × bobot kriteria), kemudian dikonversi ke skala 0–100.

5.1 Rubrik Tugas Individu

Kriteria Penilaian	Bobot	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Ketepatan konsep & teori	25%	Konsep dijelaskan akurat, lengkap, dan didukung referensi yang relevan.	Konsep dijelaskan akurat namun kurang lengkap.	Konsep dijelaskan namun terdapat beberapa kesalahan.	Konsep tidak dijelaskan dengan tepat / banyak kesalahan mendasar.
Analisis kebutuhan & risiko	25%	Analisis mendalam, mempertimbangkan berbagai skenario risiko beserta mitigasinya.	Analisis cukup mendalam dengan sedikit skenario risiko.	Analisis dangkal, risiko kurang teridentifikasi.	Tidak terdapat analisis risiko yang memadai.
Kesesuaian solusi/rancangan dengan kebutuhan organisasi	30%	Solusi sangat sesuai, implementatif, dan efisien untuk konteks organisasi.	Solusi sesuai namun kurang efisien.	Solusi kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Solusi tidak sesuai / tidak dapat diimplementasikan.
Kejelasan dokumen & penulisan	20%	Dokumen terstruktur, jelas, dan disajikan secara profesional.	Dokumen cukup terstruktur dengan sedikit kekurangan.	Dokumen kurang terstruktur / sulit diikuti.	Dokumen tidak terstruktur dan tidak jelas.

5.2 Rubrik Tugas Kelompok

Kriteria Penilaian	Bobot	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Ketepatan pemilihan model data NoSQL sesuai use case (indikator Sub-CPMK09–11)	25%	Pemilihan model (key-value/document/column-family/graph) sangat tepat dan dijustifikasi kuat sesuai karakteristik data.	Pemilihan model tepat namun justifikasi kurang mendalam.	Pemilihan model kurang tepat untuk use case yang diberikan.	Pemilihan model tidak sesuai / tidak ada justifikasi.

Ketepatan implementasi teknis (skema & query)	35%	Skema data dan query berjalan benar, efisien, dan sesuai praktik terbaik basis data NoSQL terkait.	Implementasi benar namun terdapat kekurangan minor.	Implementasi sebagian berjalan, terdapat kesalahan cukup berarti.	Implementasi tidak berjalan / tidak sesuai spesifikasi.
Kinerja & skalabilitas solusi	20%	Solusi mempertimbangkan kinerja dan skalabilitas (sharding/replikasi) dengan pengujian yang memadai.	Solusi mempertimbangkan kinerja namun pengujian terbatas.	Kinerja & skalabilitas kurang dipertimbangkan.	Tidak ada pertimbangan kinerja/skalabilitas.
Dokumentasi & laporan hasil	20%	Dokumentasi lengkap dan jelas, mencakup skema, query, dan hasil pengujian.	Dokumentasi cukup lengkap.	Dokumentasi kurang lengkap.	Dokumentasi tidak tersedia / tidak lengkap.

Rubrik Presentasi Final Project

Kriteria Penilaian	Bobot	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Ketepatan keputusan arsitektur (RDBMS vs NoSQL per kebutuhan data) (indikator Sub-CPMK14)	30%	Keputusan arsitektur sangat tepat; setiap pilihan teknologi basis data dijustifikasi berdasarkan karakteristik data & kebutuhan bisnis.	Keputusan arsitektur tepat namun sebagian justifikasi kurang kuat.	Keputusan arsitektur kurang tepat pada beberapa bagian.	Keputusan arsitektur tidak tepat / tidak dijustifikasi.
Kualitas desain integrasi (interoperabilitas & konsistensi data)	30%	Desain integrasi antar basis data (relasional-NoSQL) menyeluruh dan mempertimbangkan konsistensi & sinkronisasi data.	Desain integrasi baik namun terdapat celah pada aspek konsistensi data.	Desain integrasi kurang menyeluruh.	Tidak terdapat desain integrasi yang jelas.
Kemampuan komunikasi & menjawab pertanyaan	20%	Penyampaian sangat jelas, mampu menjawab pertanyaan secara meyakinkan.	Penyampaian jelas, sebagian besar pertanyaan terjawab baik.	Penyampaian kurang jelas, banyak pertanyaan tidak terjawab.	Penyampaian tidak jelas / tidak mampu menjawab pertanyaan.
Kelengkapan dokumentasi	20%	Dokumentasi (laporan & slide) lengkap, rapi, dan siap diaudit.	Dokumentasi cukup lengkap dan rapi.	Dokumentasi kurang lengkap.	Dokumentasi tidak lengkap / tidak tersedia.

Pedoman Konversi Skor ke Nilai Akhir

Rentang Skor	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
80 – 100	**A**	4.00	Sangat Baik
76 – <80	**B+**	3.30	Baik
70 – <75	**B**	3.00	Baik
65 – <70	**C+**	2.30	Cukup
50 – <65	**C**	2.00	Cukup
40 – <50	**D**	1.00	Kurang
< 40	**E**	0.00	Sangat Kurang